ONTAP ツールを導入

ONTAP tools for VMware vSphere 10.0

NetApp
November 17, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-tools-vmware-vsphere-10/qsg_10.html on November 17, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ONTAP ツールを導入 1
VMware vSphere クイックスタート用の ONTAP ツール 1
ONTAP ツールを導入するための要件 2
ONTAP ツールのダウンロード方法 4
導入チェックリスト 4
ONTAP toolsの導入準備 6
非HAシングルノード構成の導入方法 7
HA 3ノード構成の導入方法 10

ONTAP ツールを導入

VMware vSphere クイックスタート用の ONTAP ツール

ONTAP Tools for VMware vSphereはvCenter Serverプラグインで、ONTAPツールとVASA Provider拡張機能が含まれています。ベストプラクティスに基づいてESXiホストの設定とONTAPストレージのプロビジョニングが行われるため、すべてのONTAP vSphere環境でONTAPツールを使用することを推奨します。VASA Providerは、仮想ボリューム（VVOL）をサポートするために必要です。

設置を準備しています

このプラグインを仮想アプライアンスとして導入することで、各製品を別々にインストールして vCenter Server に登録する手間を減らすことができます。

導入の要件

ONTAP tools for VMware vSphereを導入する前に、導入パッケージのスペース要件とホストシステムのいくつかの基本的な要件を理解しておく必要があります。

ONTAPツールは、Windows vCenter ServerまたはVMware vCenter Server VirtualAppliance（vCSA）で使用できます。ESXiシステムを含むサポートされているvSphereにONTAP toolsを導入する必要があります。

- ノードあたりのインストールパッケージのスペース要件
  - シンプロビジョニング環境の場合は10GB
  - シックプロビジョニングの場合は200GB
- ノードあたりのホストシステムのサイジング要件
  次の表に、導入サイズおよびノードごとの推奨メモリを示します。

導入のタイプ	CPU	メモリ（GB）
小（S）	8	16
中（M）	12	24
大（L）	16	32だ

ストレージとアプリケーションの最小要件：

ストレージ、ホスト、およびアプリケーション	バージョン要件
ONTAP	ONTAP 9.10.1、9.11、9.12、9.13
VMware vSphere の場合	サポートされるVMwareの最小バージョンは7.0.3です。
ESXiホスト	ESXi 7.0.3以降のバージョン
vCenterサーバ	vCenter 7.0.3

ストレージ、ホスト、およびアプリケーション	バージョン要件
VASA Provider	3.0
OVAアプリケーション	10.0

詳細については、を参照してください "ONTAP ツールを導入するための要件"

ONTAP ツールの要件

- vCenter Server 環境を設定およびセットアップします。
- .ova ファイルをダウンロードします。
- vCenter Server インスタンスのログインクレデンシャルを用意します。
- ブラウザキャッシュを削除して、 ONTAP ツールの導入時にブラウザキャッシュの問題が発生しないようにします。
- 仮想アプライアンスが ICMP ping に応答するために使用するデフォルトゲートウェイを設定します。
- 仮想アプライアンスの有効な DNS ホスト名。

ONTAP ツールの導入

手順

1. ダウンロード `.zip` のバイナリと署名済み証明書を含むファイル "NetApp Support Site" から vSphere Client システムにアップロードして、 ONTAP ツールを導入できます。
2. を展開します `.zip` ファイルを作成してを導入します `.ova` ファイル。
3. vSphereサーバにログインします。
4. OVAを導入するリソースプールまたはホストに移動します。
5. 目的のデータセンターを右クリックし、*[Deploy OVF template…]*を選択します。
6. .ovaファイルのURLを入力するか、.ovaファイルが保存されているフォルダを参照して、*[次へ]*を選択します。
7. 必要な詳細を入力して導入を完了します。

導入の進捗状況は[Tasks]タブで確認でき、導入が完了するまで待ちます。

ONTAP ツールを導入するための要件

VMware vSphere 用の ONTAP ツールを導入する前に、導入パッケージのスペース要件とホストシステムのいくつかの基本的な要件について理解しておく必要があります。

ONTAPツールは、Windows vCenter ServerまたはVMware vCenter Server Virtual Appliance（vCSA）で使用できます。ESXiシステムを含むサポートされているvSphereにONTAP toolsを導入する必要があります。

- ノードあたりのインストールパッケージのスペース要件
  - シンプロビジョニング環境の場合は10GB
  - シックプロビジョニングの場合は200GB

- ノードあたりのホストシステムのサイジング要件
  次の表に、導入サイズおよびノードごとの推奨メモリを示します。

導入のタイプ	CPU	メモリ（GB）
小（S）	8	16
中（M）	12	24
大（L）	16	32だ

ストレージとアプリケーションの最小要件：

ストレージ、ホスト、およびアプリケーション	バージョン要件
ONTAP	ONTAP 9.10.1、9.11、9.12、9.13
VMware vSphere の場合	サポートされるVMwareの最小バージョンは7.0.3です。
ESXiホスト	ESXi 7.0.3以降のバージョン
vCenterサーバ	vCenter 7.0.3
VASA Provider	3.0
OVAアプリケーション	10.0

サポートされるONTAP、vCenter Server、ESXiホスト、およびプラグインアプリケーションのバージョンの最新情報については、Interoperability Matrix Tool（IMT）を参照してください。

"Interoperability Matrix Tool で確認してください"

導入に関するその他の考慮事項

導入 ONTAP ツールをカスタマイズするときは、いくつかの要件について考慮する必要があります。

アプリケーションユーザのパスワード

管理者アカウントに割り当てられたパスワードです。セキュリティ上の理由から、パスワードの長さは8~30文字にすることを推奨します。パスワードには、最低1文字の上部、下部、1文字の数字、および特殊文字を使用します。パスワードは90日後に期限切れになります。

アプライアンスのメンテナンスコンソールのクレデンシャル

メンテナンスコンソールにアクセスするには、「 maint 」ユーザ名を使用する必要があります。導入時に「 maint 」ユーザのパスワードを設定できます。パスワードを変更するには、 ONTAP ツールのメンテナンスコンソールの [アプリケーションの設定] メニューを使用します。

vCenter Server の **IP** アドレス

- ONTAP toolsの登録先のvCenter ServerインスタンスのIPアドレス（IPv4）を指定する必要があります。

  生成されるONTAP toolsとVASA証明書のタイプは、導入時に指定したIPアドレス（IPv4）によって異なります。

- vCenter Serverへの登録に使用するONTAP toolsのIPアドレスは、導入ウィザードで入力したvCenter ServerのIPアドレスのタイプ（IPv4）によって異なります。

  ONTAPツールとVASA証明書は、vCenter Serverの登録時に使用したものと同じタイプのIPアドレスを使用して生成されます。

- インストール中にVMが移行されていないことを確認します。

> ONTAP tools for VMware vSphere 10.0リリースでは、IPv6はサポートされません。

アプライアンスのネットワーク・プロパティ

ONTAP toolsの有効なDNSホスト名（非修飾）と静的IPアドレス、およびその他のネットワークパラメータを指定します。ONTAP tools for VMware vSphere 10.0リリースでは、DHCPはサポートされません。これらのパラメータはすべて、適切なインストールと運用のために必要です。

ONTAP ツールのダウンロード方法

はダウンロードできます `.zip` のONTAP tools for VMware vSphereのバイナリ（*.ova*）と署名済み証明書を含むファイル "NetApp Support Site"。

コンテンツライブラリ

ova ファイルには **ONTAP** ツールが含まれています。導入が完了すると、**ONTAP**ツールと**VASA**製品が環境にインストールされます。デフォルトでは、後続の導入モデルを決定し、要件に基づいて**VASA Provider**を有効にするかどうかを選択すると、すぐに**ONTAP tools**が機能し始めます。

VMwareのコンテンツライブラリは、VMテンプレート、vAppテンプレート、およびその他の種類のファイルを格納するコンテナオブジェクトです。コンテンツライブラリを使用した展開では、ネットワーク接続に依存しないシームレスなエクスペリエンスが提供されます。
OVAをHA構成に導入する前に、コンテンツライブラリを作成してOVAを格納する必要があります。コンテンツライブラリのセキュリティポリシーを選択したり、パスワードを設定したりしないでください。
次の手順に従ってコンテンツライブラリを作成します。

- 手順 *
  1. vSphere Clientにログインします。
  2. vSphere Clientの横の省略記号を選択し、*[Content library]*を選択します。
  3. ページの右側にある*[作成]*ボタンを選択します。
  4. ライブラリの名前を指定し、コンテンツライブラリを作成します。

導入チェックリスト

このチェックリストは、導入を開始する前にすべての情報を確認するのに役立ちます。を導入する前に、これらの設定値をメモしておいてください。

ONTAP tools for VMware vSphereの導入を開始する前に、ストレージバックエンドの基本要件、アプリケーション要件、およびライセンス要件を確認しておく必要があります。

VMware vSphere 用の ONTAP ツールを導入する前に、導入計画を作成し、環境で ONTAP ツールをどのように設定するかを決めておくことを推奨します。

最初のノードとその他の共通フィールド

- VASA Providerのユーザ名（*）
- 管理者ユーザ名（*）
- NTPサーバ（時刻同期のためにvCenterに提供）

証明書の詳細

- カスタムCA証明書を有効にする
- ルート証明書と中間証明書（自己署名が有効な場合は無視）
- リーフ証明書と秘密鍵（自己署名が有効な場合は無視されます）
- ドメイン名（*）（自己署名が有効な場合は無視）

ロードバランサと**API**サーバの詳細

- ロードバランサIP（*）
- Kubernetesコントロールプレーンの仮想IP（*）
- ONTAPの詳細*
- ONTAP管理LIF（*）（クラスタ管理IP）
- ONTAPデータLIF（*）
- Storage VM（*）
- ONTAPクラスタユーザ名（*）
- 移行を有効にする
- プライマリVM
- コンテンツライブラリ名（*）
- OVFテンプレート名（*）
- ホスト名（*）
- ユーザ名（*）

最初のノードネットワークの詳細

- ホスト名（*）
- IPアドレス（*）
- プレフィックス長（IPv6の場合のみ）
- ネットマスク（IPv4のみ）（*）
- ゲートウェイ（*）
- プライマリDNS（*）

- セカンダリDNS（*）
- 検索ドメイン（*）
- 2番目のノード-ノードネットワークの詳細*
- ホスト名（*）
- IPアドレス（*）

第**3**ノード**-**ノードネットワークの詳細

- ホスト名（*）
- IPアドレス（*）

ONTAP toolsの導入準備

ONTAP Tools for VMware vSphereは、VASA Providerを含む複数のvCenter Serverをサポートします。

ONTAP tools for VMware vSphereの導入を開始する前に、ストレージバックエンドの基本要件、アプリケーション要件、およびライセンス要件を確認しておく必要があります。
VMware vSphere 用の ONTAP ツールを導入する前に、導入計画を作成し、環境で ONTAP ツールをどのように設定するかを決めておくことを推奨します。

導入の準備

導入を進める前のONTAP toolsの要件を次に示します。

- vCenter Server 環境を設定およびセットアップします。
- _.ova_ファイルをダウンロードします。
- OVAを導入するホストまたはリソースプールに、* ONTAP toolsの導入要件*に記載されている最小限のリソースがあることを確認してください。
- ブラウザキャッシュを削除します。
- ロードバランサとKubernetes APIサーバ用に2つの仮想IPが必要です。導入に使用するVLANで2つの無料IPを取得します。このIPは導入後にサービスにアクセスするために使用されます。
- カスタムCA証明書が必須であるvCenterを複数導入する場合は、証明書が発行される*ドメイン名*を*仮想IP *にマッピングします。ドメイン名に対してpingチェックを実行し、ドメインが目的のIPに解決されているかどうかを確認します。
- NFSを有効にしたONTAP上のStorage VMが必要です。Storage VMを設定するには、次の手順を実行します。
  - ONTAPシステムマネージャとONTAP CLIの両方を開いておきます。
  - 新しいStorage VMを作成する場合は、ONTAP System Managerにログインし、NFSを有効にしてStorage VMを作成してください。
  - 100GB以上のアグリゲートを追加してください。
  - アグリゲートが正常に追加されたかどうかを確認します。

a）ONTAP CLIへのログイン

b）コマンドvserver show -fields aggr-listを実行します。

c）デフォルトのStorage VMにアグリゲートが表示されていない場合は、次のコマンドを実行します。vserver modify < storage VM name >-aggr-list <aggregate name>

デフォルトのStorage VMに追加するアグリゲートの名前を確認するには、ONTAP CLIで次のコマンドを使用します。*aggr show*

このコマンドを実行すると、ストレージシステム上のアグリゲートのリストが表示され、使用する必要があるアグリゲートの名前が* Aggregate *列に表示されます。

- 導入設定には、クラスタのクレデンシャルとSVMのクレデンシャルまたは直接接続のSVMの2つのオプションがあります。直接接続型SVMの場合は、導入を開始する前に、SVM用の管理LIFを設定する必要があります。クラスタクレデンシャルの場合はスキップしてください。
- ネットワークルートが存在することを確認し、ONTAP CLIにログインしてnetwork route show -vserver <storage VM name>コマンドを実行します。

  存在しない場合は、ONTAP CLIにログインして次のコマンドを実行します。net route create -vserver <vserver name>-destination <destination IP>-gateway <gateway IP>-metric 20

- Storage VMのエクスポートポリシーが存在することを確認してください。ONTAPシステムマネージャで、**[**ストレージ**]>*>**[ストレージVM名**]>**[設定**]>**[エクスポートポリシー]*の順に選択します。エクスポートポリシーがない場合は、次の手順を実行します。
- ONTAP CLIで次のコマンドを使用してエクスポートポリシールールを作成する

  vserver export-policy rule create -vserver <storage VM name>-policyname <export policy name>-clientmatch <ESXI-IP>-rorule any -rwrule any -superuser any

  _superuser_valueがNOT_NONE_でないことを確認してください。

非**HA**シングルノード構成の導入方法

非HAシングルノードは、小規模、中規模、大規模のいずれかの構成で構成できます。

- 小規模の非HA構成には、8個のCPUと16GBのRAMが搭載されています。
- 中規模の非HA構成には、12個のCPUと24GBのRAMが搭載されています。
- 大規模な非HA構成には、16個のCPUと32GBのRAMが搭載されています。

ネットワークルートが存在することを確認します。
例：c1_sti67 -vsim -ucs154k_1679633108：：：> network route create -vserver <SVM>-destination 0.0.0.0/0 -gateway <gateway_ip>

- このタスクについて *

このタスクでは、小規模、中規模、または高可用性構成に非HAシングルノードをインストールする手順を説明します。

- 手順 *

1. vSphereサーバにログインします。
2. OVAを導入するリソースプールまたはホストに移動します。
3. 目的のデータセンターを右クリックし、*[Deploy OVF template…]*を選択します。
4. *.ova_file*の*URL*を入力するか、または.ova_fileが保存されているフォルダを参照して、*[Next]*を選択します。
5. 仮想マシンの名前とフォルダを選択し、*[Next]*を選択します。
6. ホストを選択して*[次へ]*を選択します。
7. テンプレートの概要を確認し、* Next *を選択します。
8. ライセンス契約を読んで同意し、* Next *を選択します。
9. で、**非HA**シングルノード（小規模）、非**HA**シングルノード（中規模）、または*非HAシングルノード（大規模）*構成を選択します。
10. [設定]ウィンドウで、必要な非HAシングルノード構成のサイズを選択し、*[次へ]*を選択します。
11. OVAを導入するデータストアを選択し、*[次へ]*を選択します。
12. ソースとデスティネーションのネットワークを選択し、*[次へ]*を選択します。
13. **>**[システム構成]*ウィンドウを選択します。次の詳細を入力します。
    a. VASA Providerのユーザ名とパスワード：このユーザ名とパスワードは、VASA ProviderをvCenterに登録する際に使用されます。
    b. [Enable ASUP]*チェックボックスはデフォルトで選択されています。

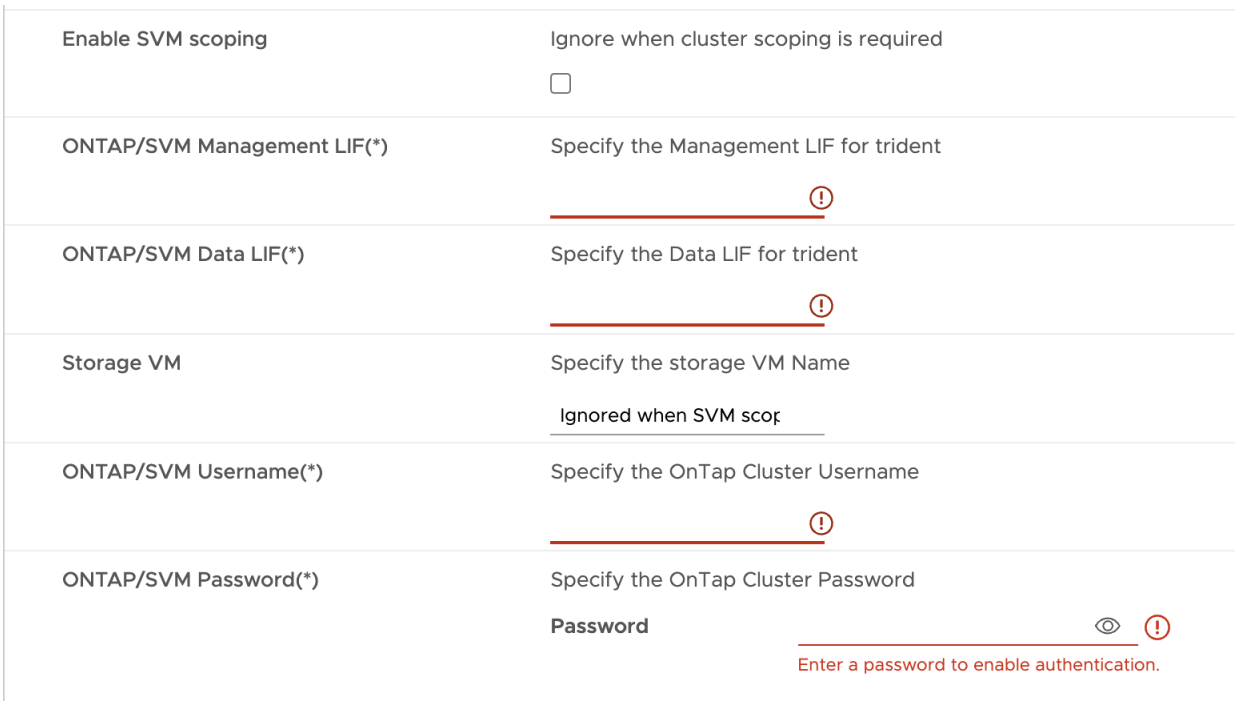
       ASUPを有効または無効にできるのは導入時のみです。

    c. 管理者ユーザー名と管理者パスワード：* ONTAPツールマネージャ* UIへのログインに使用するパスワードです。
    d. NTPサーバ情報を*[NTP Servers]*フィールドに入力します。
    e. メンテナンスユーザのパスワード：「メンテナンスコンソールオプション」へのアクセスを許可するために使用します。
14. [テンプレートのカスタマイズ]*>[VASA Provider証明書]*ウィンドウで、次の詳細を入力します。
    a. Enable Custom CA certificateチェックボックスをオンにします。これは、マルチVCをイネーブルにするために必要です。マルチVC環境以外の場合は、このチェックボックスを無視します。証明書とドメイン名を指定する必要はなく、仮想IPの詳細だけを指定する必要があります。
    b. ルート証明書と中間証明書をコピーして貼り付けます。
    c. リーフ証明書と秘密鍵をコピーして貼り付けます。
    d. 証明書の生成に使用したドメイン名を入力します。
    e. ロードバランスIPの詳細を入力します。
15. [Customize template]*>*Deployment Configuration *]ウィンドウで、次の詳細情報を入力します。
    a. [Virtual IP for K8s Control Plane]に空いているIPアドレスを入力します。これはKubernetes APIサーバに必要です。
    b. 直接接続型SVMを使用する場合は、*[SVMスコープを有効にする]*オプションのチェックボックス

をオンにします。ONTAPクラスタを使用する場合は、このチェックボックスをオフにします。

> SVMスコープを有効にした場合は、管理IPでのSVMサポートをすでに有効にしておく必要があります。

c. 次の図に示す詳細を入力します。



d. [ONTAP / SVM管理LIF]*で、ONTAPクラスタまたはSVM管理IPを入力します。

e. ONTAPクラスタまたはSVM * ONTAP/SVMデータLIF *を入力します。

f. Storage VMの場合、ONTAPのデフォルトのStorage VMの詳細を指定するか、新しいStorage VMを作成するかを選択できます。[SVMスコープを有効にする]を選択した場合は、*[Storage VM]*フィールドに値を入力しないでください。このフィールドは無視されます。

g. [ONTAP / SVMユーザ名]を入力します。

h. ONTAP / SVMのパスワードを入力します。

i. Enable Migrationはデフォルトで無効になっています。この選択は変更しないでください。

j. プライマリVMはデフォルトで有効になっています。この選択は変更しないでください。

16. **>[** Node Configuration]*ウィンドウで、OVAのネットワークプロパティを入力します。

> ここで提供された情報は、インストールプロセス中に適切なパターンについて検証されます。不一致がある場合は、Webコンソールにエラーメッセージが表示され、入力した誤った情報を修正するように求められます。

a. ホスト名を入力します。

b. ホスト名にマッピングされたIPアドレスを入力します。

c. プレフィックス長（IPv6の場合のみ）

d. ネットマスク（IPv4の場合のみ）

e. ゲートウェイ

f. プライマリDNS

g. セカンダリDNS

h. 検索ドメイン

17. [選択内容の確認]ウィンドウで詳細を確認し、*[完了]*を選択します。

    タスクが作成されると、vSphereタスクバーに進捗状況が表示されます。

18. タスクが完了したら、VMの電源をオンにします。

    インストールが開始されます。インストールの進行状況は、VMのWebコンソールで追跡できます。インストールの一環として、ノードの設定が検証されます。OVFフォームの*カスタマイズテンプレート*の各セクションで提供される入力内容が検証されます。不一致がある場合は、修正措置を講じるように求めるダイアログが表示されます。

19. ダイアログプロンプトで必要な変更を行うには、次の手順に従います。

    a. Webコンソールをダブルクリックして、コンソールの操作を開始します。

    b. キーボードの上矢印キーと下矢印キーを使用して、表示されているフィールド間を移動します。

    c. キーボードの右矢印キーと左矢印キーを使用して、フィールドに指定された値の右端または左端に移動します。

    d. Tabキーを使用してパネル内を移動し、* OK *または*キャンセル*の値を入力します。

    e. ENTERを使用して、* OK または CANCEL *のいずれかを選択します。

20. [OK]*または[キャンセル]*を選択すると、指定した値が再度検証されます。値を3回修正するためのプロビジョニングがあります。3回以内に修正しなかった場合は、製品のインストールが停止し、新しいVMでインストールを試すことをお勧めします。

21. インストールが完了すると、WebコンソールにONTAP tools for VMware vSphereが正常な状態にあることを示すメッセージが表示されます。

HA 3ノード構成の導入方法

HA 3ノードは、小規模、中規模、大規模のいずれかの構成で構成できます。

- 小規模なHA 3ノード：各ノードに8個のCPUと16GBのRAMを搭載。
- 中規模HA（3ノード）各ノードに12個のCPUと24GBのRAMが搭載されています。
- 大規模なHA 3ノードには、各ノードに16個のCPUと32GBのRAMが搭載されています。
- このタスクについて *

このタスクでは、小規模、中規模、または高可用性の構成にHA 3ノードを設置する手順を説明します。

> コンテンツライブラリの作成は、HA 3ノード構成を導入するための必須の手順です。を参照してください "ONTAP ツールのダウンロード方法" を参照してください。

導入を進める前に、ONTAPツールのインストール中に、インベントリ上のクラスタのDistributed Resource Scheduler（DRS）を* conservative *に設定します。

- 手順 *

1. vSphereサーバにログインします。
2. コンテンツライブラリに移動し、コンテンツライブラリを選択します。
3. ページ右側の*を選択し、[Import item]*を選択してOVAファイルをインポートします。
4. OVAを導入するリソースプールまたはホストに移動します。
5. 目的のデータセンターを右クリックし、*[Deploy OVF template…]*を選択します。
6. _.ova_fileが保存されているコンテンツライブラリを選択し、*[次へ]*を選択します。
7. 仮想マシンの名前とフォルダを選択し、*[Next]*を選択します。
8. ホストを選択して*[次へ]*を選択します。
9. テンプレートの概要を確認し、* Next *を選択します。
10. ライセンス契約を読んで同意し、* Next *を選択します。
11. で、要件に応じて[HA Three Node（小規模）]、[HA Three Node（中規模）]、または[HA Three Node（大規模）]*構成を選択します。
12. 構成ファイルとディスクファイルのストレージを選択し、* Next *を選択します。
13. 各ソースネットワークのデスティネーションネットワークを選択し、*[Next]*を選択します。
14. >[システム構成]*ウィンドウを選択します。次の詳細を入力します。
    a. VASA Providerのユーザ名とパスワード：このユーザ名とパスワードは、VASA ProviderをvCenterに登録する際に使用されます。
    b. [Enable ASUP]*チェックボックスはデフォルトで選択されています。

       ASUPを有効または無効にできるのは導入時のみです。

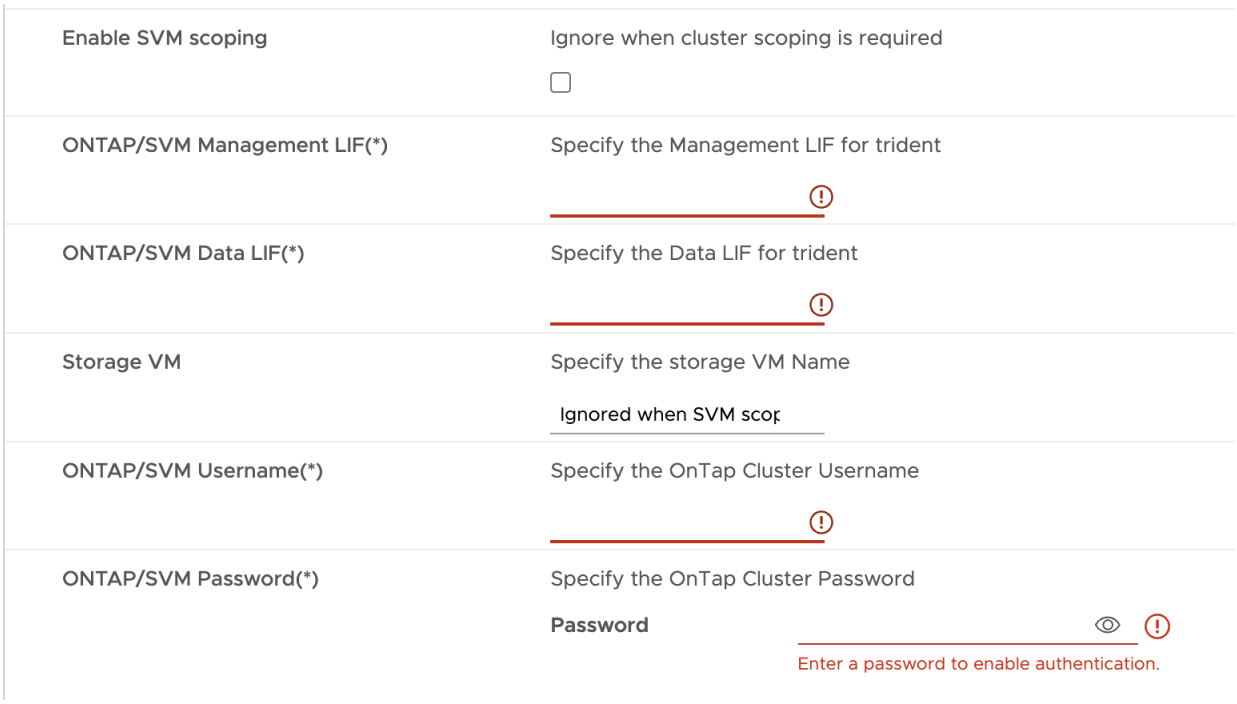
    c. 管理者ユーザー名と管理者パスワード：* ONTAPツールマネージャ* UIへのログインに使用するパスワードです。
    d. NTPサーバ情報を*[NTP Servers]*フィールドに入力します。
    e. メンテナンスユーザのパスワード：「メンテナンスコンソールオプション」へのアクセスを許可するために使用します。
15. [テンプレートのカスタマイズ]*>[VASA Provider証明書]*ウィンドウで、次の詳細を入力します。
    a. Enable Custom CA certificateチェックボックスをオンにします。これは、マルチVCをイネーブルにするために必要です。マルチVC環境以外の場合は、このチェックボックスを無視します。証明書とドメイン名を指定する必要はなく、仮想IPの詳細だけを指定する必要があります。
    b. ルート証明書と中間証明書をコピーして貼り付けます。
    c. リーフ証明書と秘密鍵をコピーして貼り付けます。
    d. 証明書の生成に使用したドメイン名を入力します。
    e. ロードバランスIPの詳細を入力します。
16. [Customize template]*>*Deployment Configuration *]ウィンドウで、次の詳細情報を入力します。

a. [Virtual IP for K8s Control Plane]に空いているIPアドレスを入力します。これはKubernetes APIサーバに必要です。

b. 直接接続型SVMを使用する場合は、*[SVMスコープを有効にする]*オプションのチェックボックスをオンにします。ONTAPクラスタを使用する場合は、このチェックボックスをオフにします。

> SVMスコープを有効にした場合は、管理IPでのSVMサポートをすでに有効にしておく必要があります。

c. 次の図に示す詳細を入力します。



d. [ONTAP / SVM管理LIF]*で、ONTAPクラスタまたはSVM管理IPを入力します。

e. ONTAPクラスタまたはSVM * ONTAP/SVMデータLIF *を入力します。

f. Storage VMの場合、ONTAPのデフォルトのStorage VMの詳細を指定するか、新しいStorage VMを作成するかを選択できます。[SVMスコープを有効にする]を選択した場合は、*[Storage VM]*フィールドに値を入力しないでください。このフィールドは無視されます。

g. [ONTAP / SVMユーザ名]を入力します。

h. ONTAP / SVMのパスワードを入力します。

i. Enable Migrationはデフォルトで無効になっています。この選択は変更しないでください。

j. プライマリVMはデフォルトで有効になっています。この選択は変更しないでください。

17. テンプレートのカスタマイズ>*コンテンツライブラリの詳細*ウィンドウで、コンテンツライブラリ名*と OVFテンプレート名*を入力します。

18. [テンプレートのカスタマイズ]*>[vCenter構成]*ウィンドウで、コンテンツライブラリがホストされているvCenterの詳細を入力します。

19. [テンプレートのカスタマイズ]*>[ノード構成]*ウィンドウで、3つすべてのノードのOVAのネットワークプロパティを入力します。

> ここで提供された情報は、インストールプロセス中に適切なパターンについて検証されます。不一致がある場合は、Webコンソールにエラーメッセージが表示され、入力した誤った情報を修正するように求められます。

次の詳細を入力します。

a. ホスト名。
b. ホスト名にマッピングされたIPアドレス。
c. プレフィックス長（IPv6の場合のみ）
d. ネットマスク（IPv4の場合のみ）
e. ゲートウェイ
f. プライマリDNS
g. セカンダリDNS
h. 検索ドメイン

20. [テンプレートのカスタマイズ（Customize template）]*>[ノード2の構成（Node 2 Configuration）]*および[ノード3の構成（Node 3 Configuration）]*ウィンドウで、次の詳細を入力します。
    a. ホスト名
    b. IP アドレス
21. [選択内容の確認]ウィンドウで詳細を確認し、*[完了]*を選択します。

    タスクが作成されると、vSphereタスクバーに進捗状況が表示されます。

22. タスクが完了したら、VMの電源をオンにします。

    インストールが開始されます。インストールの進行状況は、VMのWebコンソールで追跡できます。インストールの一環として、ノードの設定が検証されます。OVFフォームの*カスタマイズテンプレート*の各セクションで提供される入力内容が検証されます。不一致がある場合は、修正措置を講じるように求めるダイアログが表示されます。

23. ダイアログプロンプトで必要な変更を行うには、次の手順に従います。
    a. Webコンソールをダブルクリックして、コンソールの操作を開始します。
    b. キーボードの上矢印キーと下矢印キーを使用して、表示されているフィールド間を移動します。
    c. キーボードの右矢印キーと左矢印キーを使用して、フィールドに指定された値の右端または左端に移動します。
    d. Tabキーを使用してパネル内を移動し、* OK *または*キャンセル*の値を入力します。
    e. ENTERを使用して、* OK または CANCEL *のいずれかを選択します。
24. [OK]*または[キャンセル]*を選択すると、指定した値が再度検証されます。値を3回修正するためのプロビジョニングがあります。3回以内に修正しなかった場合は、製品のインストールが停止し、新しいVMでインストールを試すことをお勧めします。
25. インストールが完了すると、WebコンソールにONTAP tools for VMware vSphereが正常な状態にあることを示すメッセージが表示されます。

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。